HỌC PHẦN 503073 — LẬP TRÌNH WEB VÀ ỨNG DỤNG · HK1 2026–2027

R relay.

Relay

Ứng dụng trò chuyện thời gian thực bằng PHP và WebSocket

Máy chủ đẩy tin nhắn, trạng thái đang nhập và danh sách trực tuyến theo từng phòng — không tải lại trang.

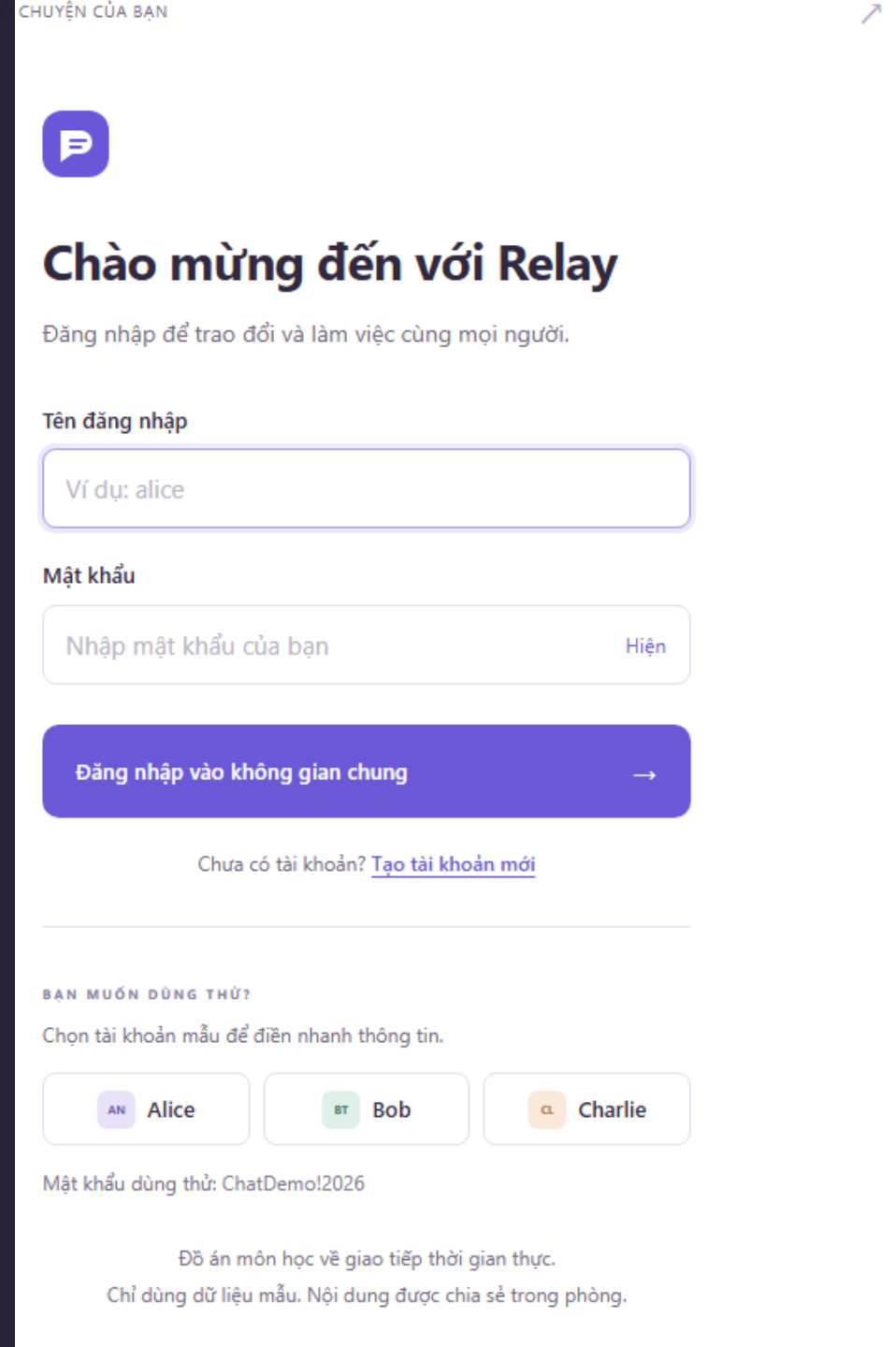
NHÓM THỰC HIỆN

Tăng Duy Việt — 52400255

Lê Bá Khánh Bình — 52400172

Trần Văn Hà — 52400185

Đồ án cuối kỳ · Báo cáo và minh chứng kèm theo trong thư mục submission



NỘI DUNG TRÌNH BÀY

Năm phần của một hệ thống thời gian thực

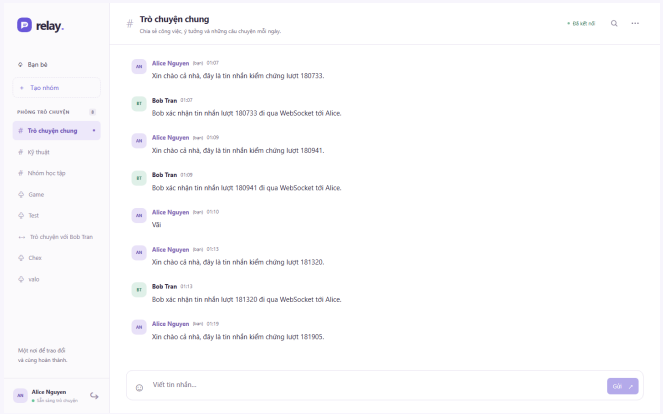
01 **Vấn đề và mục tiêu**
Vì sao phòng chat không chờ tải lại; tiêu chí chấp nhận và phạm vi cố định

02 **Nguyên lý WebSocket**
Bắt tay 101, khung và sự kiện; đối chiếu polling, SSE và WebSocket

03 **Thiết kế hệ thống**
Kiến trúc hai đường, hợp đồng API và sự kiện, bốn bảng SQLite

04 **Triển khai và kiểm chứng**
Lưu trước phát, cô lập phòng, khôi phục kết nối, bốn tầng kiểm thử

05 **Đo lường và kết luận**
Polling vs WebSocket trên cùng tải local; giới hạn và hướng phát triển



Phòng trò chuyện chung trên máy tính — ảnh chụp lượt kiểm chứng 06/11/2026

Cuối buổi: demo trực tiếp trên stack Docker của README và đối chiếu minh chứng trong evidence/

01 · VẤN ĐỀ

Phòng chat không chờ người dùng bấm tải lại

Polling — hỏi lại theo chu kỳ

- Mỗi giây một yêu cầu, kể cả khi không có tin mới
- Độ trễ tin bị chặn bởi chu kỳ hỏi
- 60 giây im lặng vẫn tạo 60 yêu cầu HTTP
- Đơn giản, nhưng lãng phí và chậm

WebSocket — giữ một kết nối mở

- Hai bên chủ động gửi trên kênh đã mở
- Tin được đẩy ngay khi máy chủ lưu xong
- Im lặng 60 giây: 0 yêu cầu HTTP
- Đổi lại: phải tự quản vòng đời, phân quyền và khôi phục

Câu hỏi đồ án: kết hợp HTTP và tiến trình WebSocket trong PHP sao cho hành vi thời gian thực dễ quan sát, có kiểm soát và lặp lại được.

01 · MỤC TIÊU VÀ PHẠM VI

Sáu tiêu chí chấp nhận, một phạm vi cố định

Trao đổi trực tiếp
Hai tài khoản nhận cùng ID đã lưu, không tải lại trang

Cô lập phòng
Không lọt tin, đang nhập, trực tuyến sang phòng khác

Xác thực dùng chung
Phiên sai bị từ chối; đăng xuất thu hồi cả socket đang mở

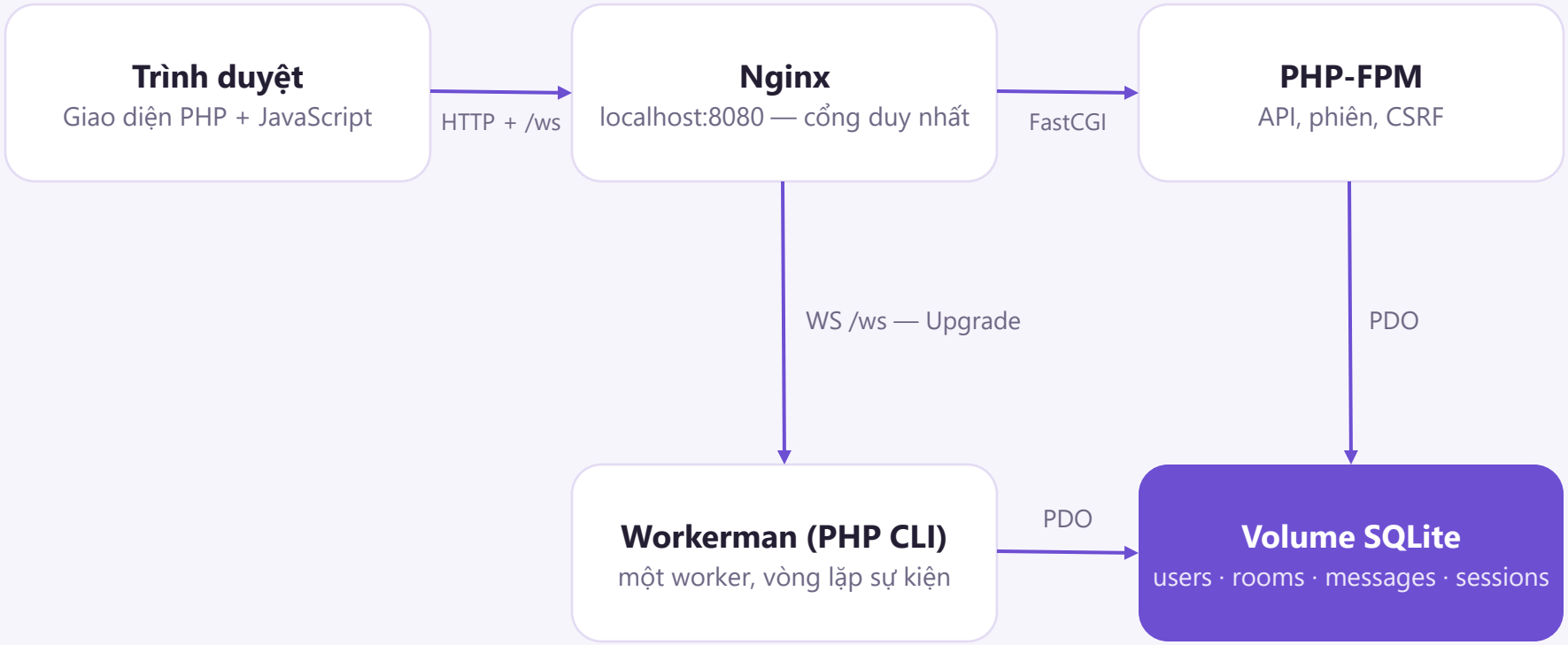
Bền vững qua restart
Tin và phiên còn nguyên sau khi khởi động lại tiến trình

Vòng đời kết nối
Khóa gửi khi mất mạng, nối lại theo backoff và gộp ID

Phòng vệ đầu vào
Từ chối schema sai, quá dài, nhị phân và gửi dồn

Phạm vi: PHP 8.3 · Workerman 5.2 · SQLite · Nginx · Docker — ba phòng chung, 50 tin mỗi trang, một worker; chưa có tệp đính kèm và vai trò quản trị.

Một cổng công bố, hai đường truyền, một nguồn dữ liệu



Mỗi tiến trình mở PDO riêng tới volume chung · biến RAM của PHP-FPM không chia sẻ với worker · cổng nội bộ không công bố để đi thẳng vào Workerman

02 · NGUYÊN LÝ

101 là đồng ý giao thức — không phải đăng nhập

GET /ws + Upgrade

Trình duyệt gửi cookie và Origin kèm yêu cầu nâng cấp

101 Switching Protocols

Workerman chấp nhận giao thức theo RFC 6455

Kiểm Origin và phiên

Chữ ký đúng chưa đủ: bản ghi phải còn hạn và chưa thu hồi

room:join → room:joined

Chưa có xác nhận phòng thì nút Gửi chưa mở

Kiểm lại mỗi giây

Phiên hết hạn hoặc bị thu hồi: trả lỗi JSON rồi đóng kết nối

Ranh giới proxy

Nginx chuyển tiêu đề Upgrade và Connection từng chặng. Cổng nội bộ của Workerman không công bố, người dùng không thể bỏ qua proxy.

Lỗi xuất hiện sau Upgrade

101 thành công nhưng sự kiện sau đó vẫn có thể sai. Relay trả lỗi JSON có mã máy đọc và đóng kết nối khi phiên mất hiệu lực.

Hợp đồng sự kiện và năm lớp kiểm tra

Trình duyệt gửi

room:join — tham gia hoặc đổi phòng

chat:send — đề nghị máy chủ lưu một tin

typing:set — bật và tắt dấu đang nhập

Máy chủ đẩy

room:joined — xác nhận đã vào phòng

chat:new — tin đã lưu, kèm ID chuẩn từ DB

room:presence — ảnh chụp trực tuyến cả phòng

room:typing — snapshot đang nhập

system:error — mã máy đọc kèm lời tiếng Việt

Năm lớp kiểm trước khi phát

1. **Giao thức**
   Masking, phân mảnh, ping/pong (Workerman)
2. **Biểu diễn**
   JSON UTF-8, tối đa 8192 byte (Validator)
3. **Schema**
   roomId số nguyên, đúng tập trường cho phép
4. **Quyền**
   Socket chỉ thao tác phòng đã tham gia
5. **Nghiệp vụ**
   Lưu và commit trước khi Hub phát tin

Danh tính lấy từ phiên đã kiểm — không tin user ID do máy khách gửi.

04 · TRIỂN KHAI

Lưu trước, phát sau — không có tin nhắn ảo

Kiểm phòng và nội dung
schema, độ dài, quyền phòng

→

INSERT + commit
SQLite ghi xong mới sang bước phát

→

Ghi lượt giới hạn
20 tin / 60 s / tài khoản

→

Hub phát chat:new
tới mọi socket hợp lệ trong phòng

Người gửi cũng nhận chat:new

Cùng ID và thời gian từ cơ sở dữ liệu, nên HTTP và WebSocket gộp được bằng Map ID — không cần bản sao lạc quan với ID giả.

Lỗi ghi thì không phát

Test ép lỗi SQL: không có chat:new, không trừ lượt thành công; phục hồi rồi gửi lại thì đạt.

Commit xong vẫn còn khoảng hở: máy chủ dừng trước echo thì tin chưa rõ kết quả. Relay giữ nháp để người dùng kiểm tra, không tự gửi lại.

Ba trạng thái, một ranh giới phòng

Cô lập phòng

Hub định tuyến theo phòng đã tham gia. Người ở phòng khác không nhận tin, không thấy đang nhập, không nằm trong danh sách trực tuyến. Test phủ phòng lạ, chưa tham gia và tham gia lặp.

Trực tuyến gộp theo tài khoản

Ảnh chụp các tài khoản có ít nhất một socket trong phòng. Hai thẻ cùng tài khoản hiện một người; đóng một thẻ chưa chắc tài khoản đã ngoại tuyến.

Đang nhập là dữ liệu tạm

TTL ba giây phía máy chủ, không ghi vào lịch sử tin. Snapshot thay cả danh sách để máy khách không suy diễn từ sự kiện thêm bớt bị lỡ.

Cùng một ranh giới cho chat, presence và typing — đó là tính đúng và quyền riêng tư trong phòng.

Bốn bảng SQLite dùng chung cho HTTP và WS

users

- username duy nhất
- display_name
- password_hash

rooms

- ba phòng chung
- mã tên cũ ánh xạ ở giao diện
- nhóm riêng và tin riêng

messages

- tác giả + phòng
- nội dung tin
- thời gian UTC

sessions

- băm token + CSRF
- hạn và cờ thu hồi
- user rỗng = phiên khách

Chỉ mục (room_id, id)

Lấy ID giảm dần có LIMIT rồi đảo chiều để trả 50 tin mới nhất theo thứ tự tăng. Chọn tăng dần rồi LIMIT sẽ nhầm 50 tin cũ nhất.

Phiên tách hai nửa

Cookie giữ giá trị trình duyệt, DB giữ băm token. Đăng nhập xoay phiên và thu hồi bản cũ; logout đóng cả socket cùng phiên.

Mất mạng không làm mất cuộc trò chuyện

Mất kết nối

Nút Gửi khóa, vẫn soạn và lưu nháp theo phòng

Thử lại 1 / 2 / 4 / 8 / 10 giây

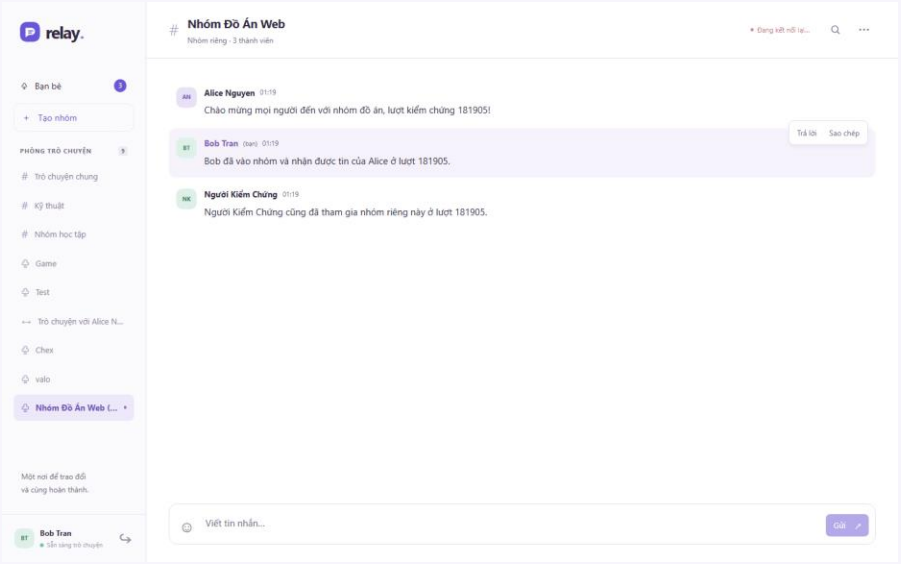
Backoff tăng dần, không bắn yêu cầu dồn dập

room:join rồi tải lịch sử

Nhận xác nhận phòng rồi mới lấy trang mới nhất

Gộp bằng Map ID

Tin đến trong lúc chờ HTTP không tạo dòng trùng



Trạng thái «Đang kết nối lại…» khi ngắt mạng; ứng dụng tự nối lại và vào phòng.

AbortController + thế hệ + roomId loại phản hồi phòng cũ tới muộn — test cố ý làm chậm yêu cầu cũ để tạo tranh chấp thật.

02 · NGUYÊN LÝ

Bốn lớp phòng vệ cho nội dung và phiên

Phiên và cookie

Mật khẩu băm bằng password_hash. Cookie ký, HttpOnly, SameSite=Lax; DB lưu băm token, hạn và cờ thu hồi.

Origin và CSRF

WS đối chiếu Origin trước Upgrade; HTTP đổi trạng thái cần CSRF. Phiên khách chỉ dùng để khởi tạo CSRF.

Đầu vào và giới hạn

500 mã ký tự, JSON tối đa 8192 byte, schema trường cố định. Cửa sổ trượt 20 tin / 60 s / tài khoản trên mọi socket.

Đầu ra và truy vấn

DOM render bằng textContent nên thẻ script chỉ là văn bản; SQL dùng tham số nên chuỗi giống SQL chỉ là dữ liệu.

Handshake không cấp quyền vĩnh viễn — phiên được kiểm lại ở từng sự kiện, trước khi giao tin và mỗi giây.

04 · KIỂM CHỨNG

Bốn tầng kiểm chứng độc lập nhau

40/40
bài PHPUnit
135 khẳng định đạt, lượt 05/11

9/9
nhóm tích hợp
HTTP và WebSocket thật

14/14
bước trình duyệt
0 lỗi JavaScript console

52
khẳng định UI ngày 06/11
32 ảnh chụp, 136 khung WS

Bốn tầng, không tầng nào thay tầng nào

- Unit — dữ liệu trong nhớ, đồng hồ kiểm soát
- Tích hợp — cookie và socket thật, máy chủ riêng
- Trình duyệt — thao tác và DOM thật qua Playwright
- Runtime và cài sạch — tiến trình thật, nguồn giải nén riêng

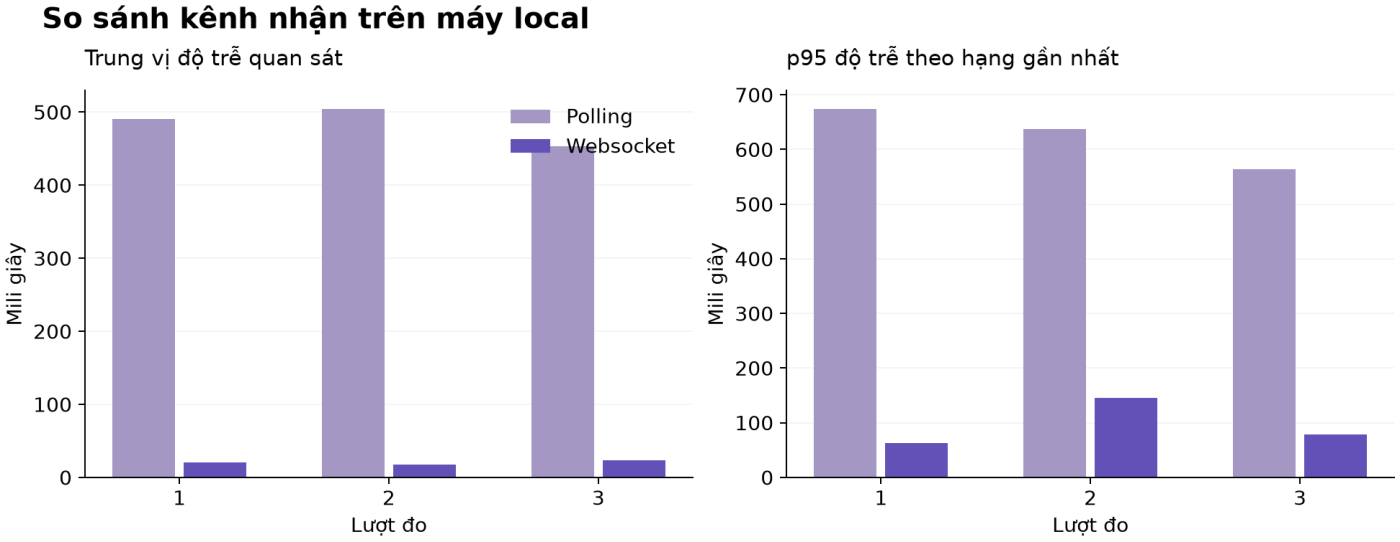
20 ca kiểm thử TC-01…TC-20

- Phiên sửa, hết hạn, thu hồi; Origin và CSRF sai
- Cô lập phòng, presence gộp, tham gia lặp
- Biên Unicode 500/501; nhị phân và phân mảnh
- Peer không pong dọn sau 55,828 s; restart giữ tin

JUnit XML, JSON và dữ liệu thô chứng minh kết quả; ảnh chụp chỉ mô tả giao diện.

05 · ĐO LƯỜNG

Cùng tải, cùng máy: đẩy nhanh hơn hỏi lại ~20 lần



17,6–23,7 ms
trung vị WebSocket, ba lượt đo

452,9–504,5 ms
trung vị polling chu kỳ 1 giây

120 / 120
tin nhận đủ, 0 timeout, 0 lỗi máy chủ

Nhàn rỗi 60 giây

Polling vẫn gửi 60 yêu cầu; WebSocket giữ kết nối mở với 0 sự kiện ứng dụng (ping/pong không tính).

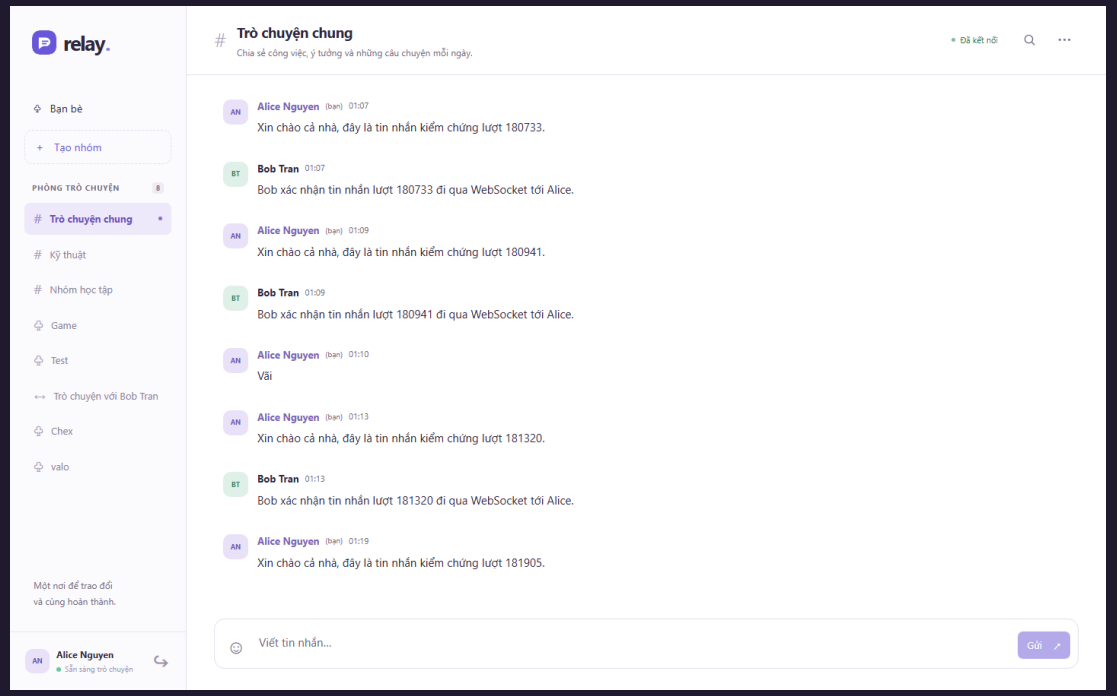
Cách đọc kết quả

Đo loopback, độ trễ gồm lưu/phát và chờ polling; không suy thành quy luật cho mọi môi trường.

DEMO · MÁY TÍNH

Phòng chung: tin đẩy tức thì, không tải lại

- Danh sách phòng kèm huy hiệu chưa đọc
- Trạng thái «Đã kết nối» đến từ xác nhận máy chủ
- Dòng tin gộp HTTP và WebSocket theo ID
- Thành viên trực tuyến và dấu đang nhập theo phòng

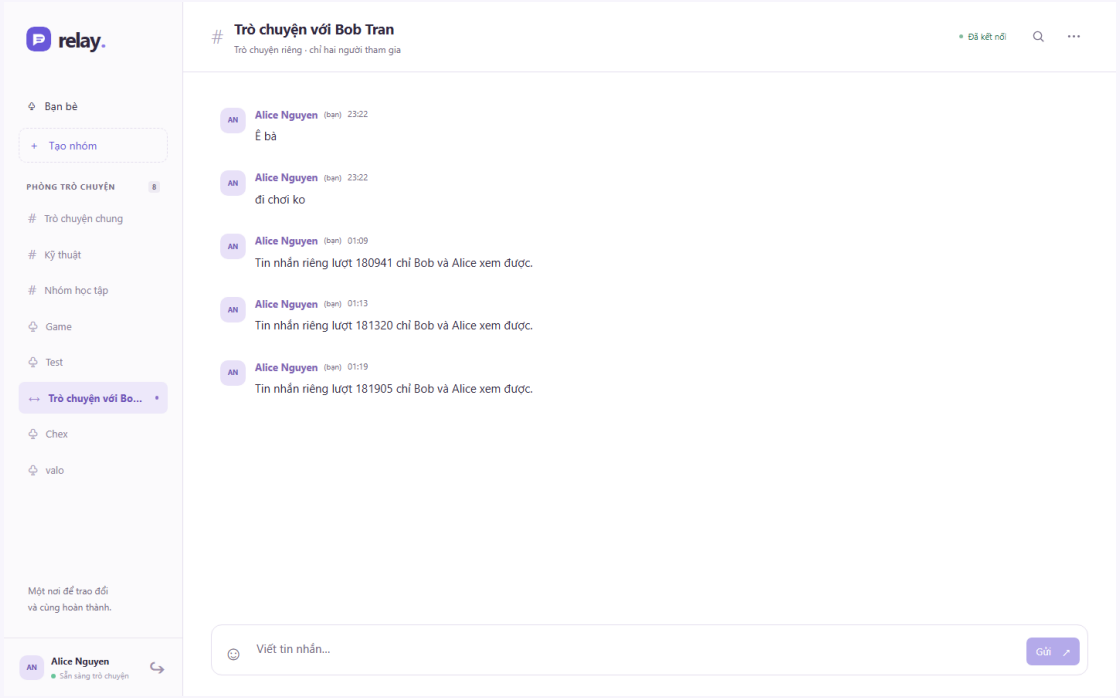


Ảnh chụp lượt kiểm chứng 06/11/2026 — Chromium headless, viewport 1440×900.

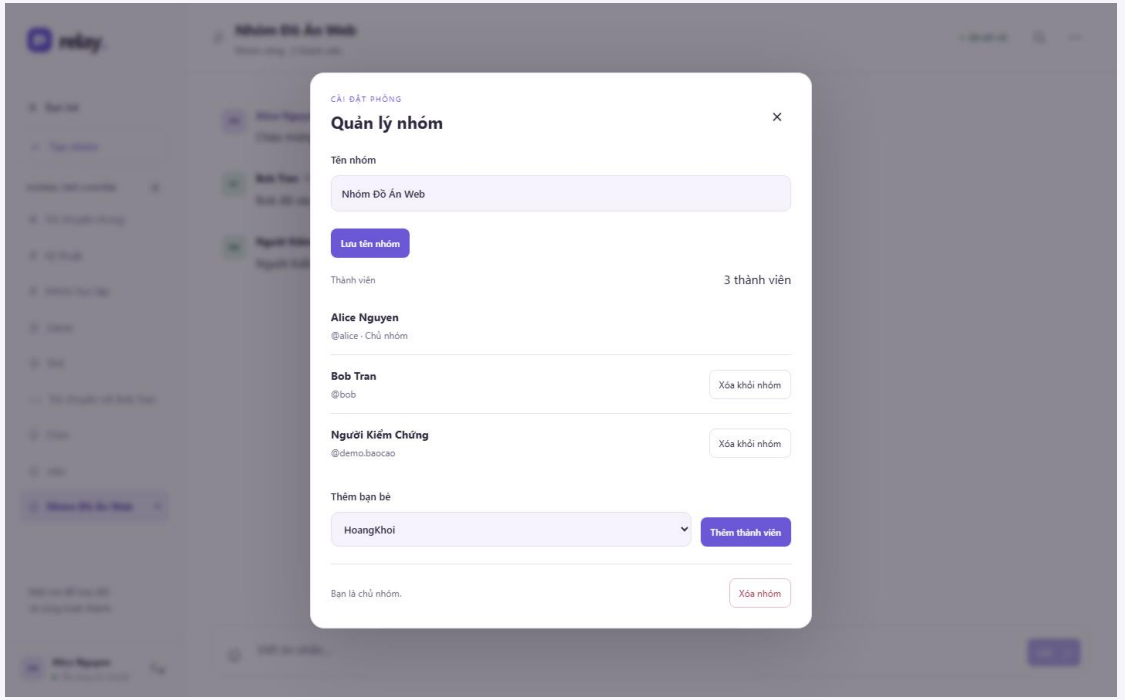
Bốn danh tính thật chạy đồng thời: alice, bob, charlie và một tài khoản đăng ký ngay trong lượt chạy.

DEMO · BẠN BÈ VÀ NHÓM

Kết bạn, tin riêng và nhóm riêng có phân quyền



Tin riêng hai người — tên phòng cá nhân hóa theo người nhận; tài khoản ngoài nhận 404.



Quản lý nhóm — chủ nhóm đổi tên, thêm hoặc xóa thành viên; người bị xóa mất quyền đọc lịch sử.

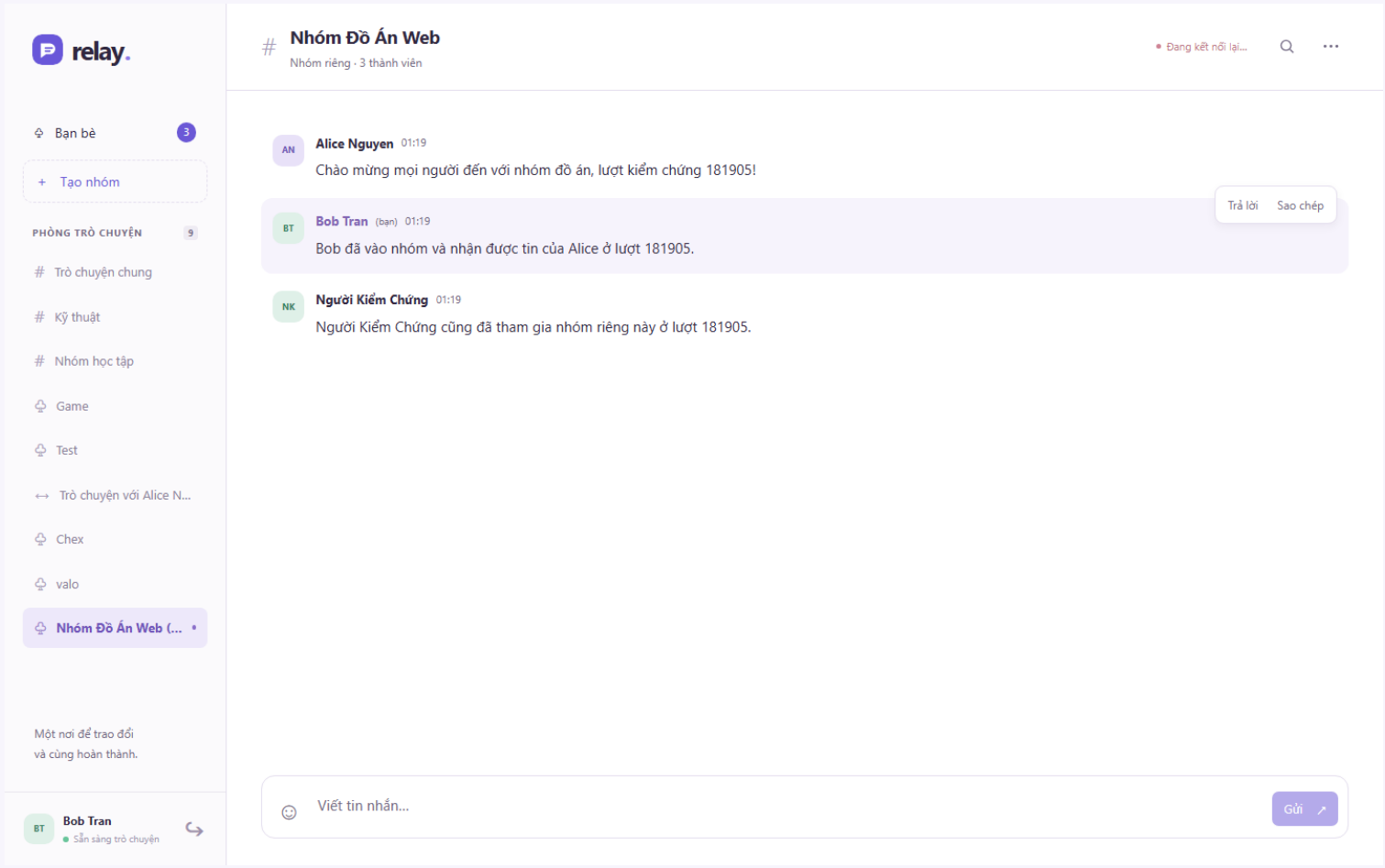
Tìm bạn gõ không dấu · lời mời có huy hiệu đếm · nhóm riêng ba thành viên trao đổi tin thời gian thực.

DEMO · ĐIỆN THOẠI VÀ MẤT KẾT NỐI

Bố cục điện thoại và hành vi khi đứt mạng



Điện thoại 390×844: phòng dạng tab, thành viên mở hộp thoại, toast không che vùng soạn.



Ngắt mạng: hiện «Đang kết nối lại…», khóa nút Gửi; nối lại tự vào phòng và gộp tin theo ID.

05 · KẾT LUẬN

Giới hạn đã biết và việc cần làm tiếp

Giới hạn đã biết

- Một worker giữ trạng thái RAM — mất khi restart, chưa mở rộng ngang
- SQLite ghi đồng bộ có thể chặn vòng lặp sự kiện
- Khôi phục 50 tin gần nhất; tìm và xuất duyệt tuần tự theo trang
- Chưa có khóa chống trùng — tin gửi lúc đứt mạng cần người dùng kiểm tra
- Chưa kiểm chứng TLS công khai; chưa có tệp đính kèm và vai trò quản trị

Hướng phát triển

- ID thao tác + ràng buộc duy nhất để retry không lưu trùng
- Trạng thái chung và pub-sub để chạy nhiều worker
- Nhãn tin chưa đọc, tải tệp an toàn, kiểm duyệt và quản trị
- Đo dài hơn: byte toàn tuyến, tài nguyên, WAN, so sánh SSE
- Vận hành: TLS, sao lưu và phục hồi, giám sát, log an toàn

Thời gian thực là hành vi của cả hệ thống — không chỉ là mở được một socket.

R relay.

RELAY · 503073 · HK1 2026–2027

Cảm ơn thầy cô và các bạn đã lắng nghe.

Tăng Duy Việt — 52400255
Lê Bá Khánh Bình — 52400172
Trần Văn Hà — 52400185